

Una cèl·lula que no s'atura

APARTAT 1

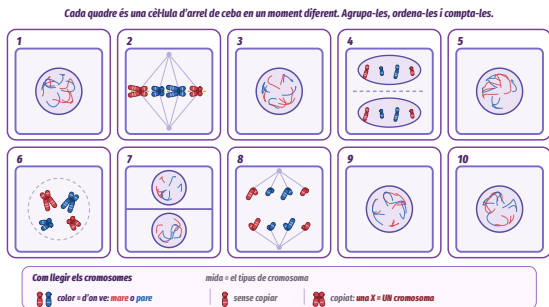


Fig.2 — Deu cèl·lules en moments diferents (per ordenar)

Cada quadre és una cèl·lula en un moment diferent de la divisió, *SENSE* nom. Agrupa-les segons com es veu l'ADN, ordena-les i compta quantes n'hi ha de cada tipus.

APARTAT 2

Abans de res: què és un cromosoma?

L'ADN és un **fil llarguíssim**. Quan la cèl·lula s'ha de dividir, el fil **s'enrotlla** i es fa gruixut i curt: això és un **cromosoma**, un bastonet (l). Abans de dividir-se, la cèl·lula **copia** cada cromosoma i les dues còpies queden enganxades pel mig: fan una **X**. Compte: **una X és UN cromosoma** (copiat), no dos. Pensa en **mitjons**: tens parells de mitjons de **mides diferents** (cada mida és un tipus de cromosoma), i de cada parell un és de la **mare** i l'altre del **pare**. Als esquemes, el color diu d'on ve i la mida quin tipus és. Les teves cèl·lules en tenen 46 (23 parells); als dibuixos en fem servir només 4 (2 parells) perquè es vegi clar.

→ *Figura gran a la pàgina següent: De l'ADN al cromosoma: com es compacta el fil*

El cicle cel·lular: la major part del temps, la cèl·lula NO es divideix

Una cèl·lula passa la major part de la seva vida en **interfase**: creix, treballa i **copia tot el seu ADN**. Només de tant en tant entra en **divisió**. Copiar l'ADN abans de dividir-se és el que permet que cada cèl·lula filla en rebí una còpia completa i idèntica.

La mitosi: quatre fases per repartir l'ADN

La mitosi reparteix l'ADN copiat en dues cèl·lules idèntiques, i ho fa en 4 fases: **profase**, **metafase**, **anafase** i **telofase**. Què passa exactament a cadascuna i en quin ordre van, ho has de deduir tu de la Fig.1 i escriure-ho a la fitxa: aquí no ho trobaràs resolt.

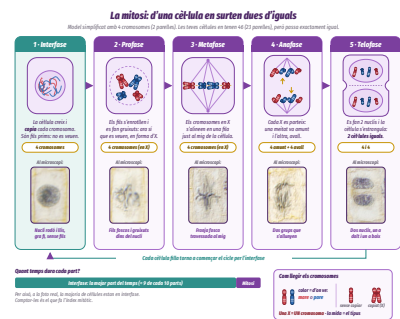


Fig.1 — El cicle de la mitosi (la solució), amb fotos reals

L'interfase i les 4 fases en ordre, amb el model de 4 cromosomes (2 parells). Sota cada fase, la mateixa cèl·lula en una foto real d'arrel de ceba i la pista per reconèixer-la. Compta els cromosomes a cada fase: sempre són 4 (una X és UN cromosoma). Fes-la servir per comprovar l'ordre que has deduït tu i posar nom a cada grup.

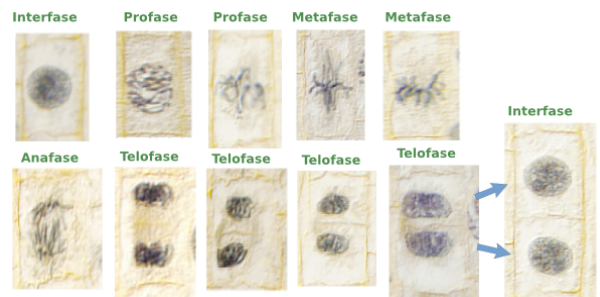


Fig.3 — Les mateixes fases en cèl·lules reals

Preparacions reals d'àpex d'arrel de ceba: així es veuen de veritat les fases al microscopi.

APARTAT 3

Per què el cos divideix cèl·lules?

La mitosi fa cèl·lules noves **idèntiques** a l'original. El cos la fa servir per **reparar** (tancar una ferida, substituir cèl·lules mortes) i per **créixer** (per això un nadó es fa gran). Cada dia perds i reposes milions de cèl·lules de la pell i de l'intestí gràcies a la mitosi.

Quan es perd el control: el càncer

Una cèl·lula sana rep senyals de **quan dividir-se** i **quan aturar-se**. En una cèl·lula **tumoral** aquest control falla: es divideix **sense parar**, encara que no calgui, i forma una massa (un tumor). Per això la frase de la biòpsia —«cèl·lules que es divideixen sense control»— descriu justament una mitosi que ha perdut els frens.

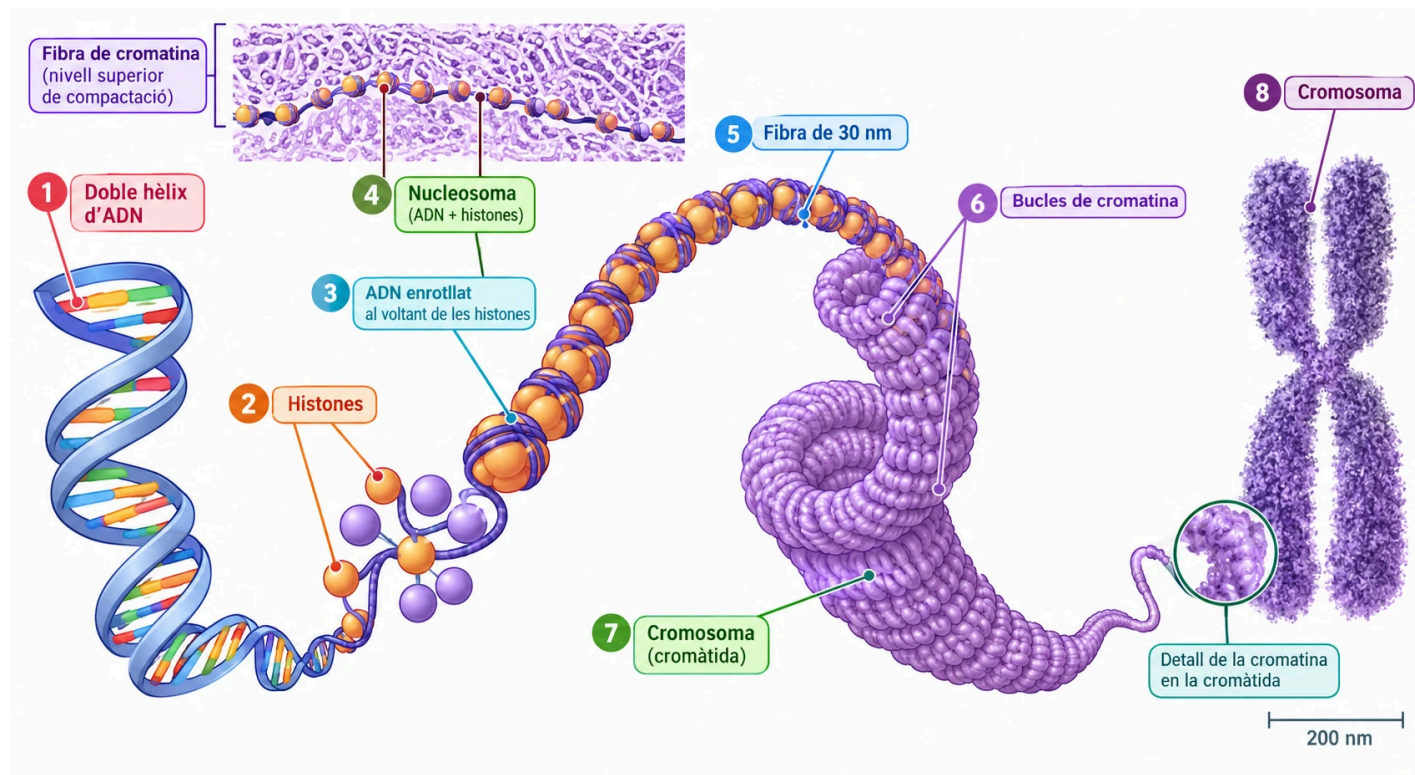
APARTAT 4

Com es mesura al laboratori

Comptar cèl·lules ens diu quina fase dura més

En una preparació veus una **foto congelada**: com més cèl·lules trobis en un estat, més temps dura aquell estat. Aquesta regla és la que et permet respondre la Secció 4 amb els teus propis recomptes. Comptar les cèl·lules de cada fase i calcular quina proporció representa la divisió és el que fan servir els laboratoris: és l'**índex mitòtic**.

De l'ADN al cromosoma: com es compacta el fil



La doble hèlix (1) s'enrotlla al voltant de proteïnes, les histones (2-4), i es plega en fibres (5) i bucles (6) cada cop més compactes fins a formar el cromosoma (7-8). La X de la dreta és UN cromosoma copiat: dues cromàtides idèntiques enganxades pel mig.